$$P(AB)P(\overline{A}) > P(A)P(B\overline{A}),$$

由此得

$$\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})},$$

即

$$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A}).$$

32. 设 $P(A)=p, P(B)=1-\varepsilon$，证明：

$$\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon} \leqslant P(A \mid B) \leqslant \frac{p}{1-\varepsilon}.$$

证　一方面

$$P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A)}{P(B)}=\frac{p}{1-\varepsilon}.$$

另一方面

$$\begin{aligned} P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)} &= \frac{P(A)+P(B)-P(A \cup B)}{P(B)} \\ &\geqslant \frac{P(A)+P(B)-1}{P(B)}=\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon}. \end{aligned}$$

33. 若 $P(A \mid B)=1$，证明：$P(\overline{B} \mid \overline{A})=1$.

证　因为 $1=P(A \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$，所以得 $P(AB)=P(B)$. 由此得

$$\begin{aligned} P(\overline{B} \mid \overline{A}) &= \frac{P(\overline{B}\,\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{1-P(A \cup B)}{P(\overline{A})} \\ &= \frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{P(\overline{A})} \\ &= \frac{1-P(A)}{P(\overline{A})}=1. \end{aligned}$$

结论得证.

§1.5　独　立　性

内容概要

1. 两个事件的独立性　如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B **相互独立**，简称 A 与 B **独立**. 否则称 A 与 B **不独立**或**相依**.

2. 若事件 A 与 B 独立，则 A 与 $\overline{B}$ 独立，$\overline{A}$ 与 B 独立，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 独立.

3. 多个事件的独立性 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，如果对任意的 $1 \leqslant i < j < k < \cdots \leqslant n$，以下等式均成立：

$$\begin{cases} P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j), \\ P(A_iA_jA_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n), \end{cases}$$

则称此 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立.

4. 若 n 个事件相互独立，则其任一部分与另一部分也相互独立.特别把其中部分换为对立事件后，所得诸事件亦相互独立.

5. 事件间的相互独立性是从实际中提炼出的一个重要概念，一旦从实际（相互有无影响）认可诸事件相互独立性成立，即可简化事件交的概率的计算.这是大多数情况下的思维过程，不过还有不少情况下，需要从定义判断事件间的独立性.

6. 试验的独立性 假如试验 E_1 的任一结果（事件）与试验 E_2 的任一结果（事件）都是相互独立的事件，则称**这两个试验相互独立**.

7. n 重独立重复试验 假如一个试验重复进行 n 次，并各次试验间相互独立，则称其为 n **重独立重复试验**.假如一个试验只可能有两个结果：A 与 $\overline{A}$，则称其为**伯努利试验**.假如一个伯努利试验重复进行 n 次，并各次试验间相互独立，则称其为 n **重伯努利试验**.

习题与解答 1.5

1. 三人独立地破译一个密码，他们能单独译出的概率分别为 1/5，1/4，1/3.求此密码被译出的概率.

解 记事件 A_i 为"第 i 个人译出密码"，$i = 1,2,3$，B 为"密码被译出".则

$$P(B) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 1 - \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{5}.$$

评论：互不相容可简化事件并的概率计算，相互独立可简化事件交的概率计算.这里为了要利用相互独立性，把事件并在对偶法则下转化为事件交，这一方法以下会经常用到.

2. 有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.9，在两批种子中各任取一粒，求：

(1) 两粒种子都能发芽的概率；

(2) 至少有一粒种子能发芽的概率；

(3) 恰好有一粒种子能发芽的概率.

解 记事件 A 为"从甲中取出能发芽的种子"，B 为"从乙中取出能发芽的种子".则 $P(A) = 0.8$，$P(B) = 0.9$.由经验知，事件 A 与 B 相互独立.

(1) $P(\text{两粒种子都能发芽}) = P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.9 = 0.72.$

(2) $P(\text{至少有一粒种子能发芽}) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

$$= 0.8 + 0.9 - 0.8 \times 0.9 = 0.98.$$

(3) P(恰好有一粒种子能发芽) $= P(A\overline{B} \cup \overline{A}B) = P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B)$

$$= 0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.9 = 0.26.$$

3. 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.8 和 0.7,现已知目标被击中,求它是甲射中的概率.

解　记事件 A 为"目标被击中",事件 B_1 为"甲射中目标",事件 B_2 为"乙射中目标".因为 $A = B_1 \cup B_2$,所以

$$P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1B_2)$$
$$=0.8 + 0.7 - 0.8 \times 0.7 = 0.94.$$

考虑到 $B_1 \subset A$,故有

$$P(B_1 \mid A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.8}{0.94} = 0.851.$$

4. 设电路由 A,B,C 三个元件组成,若元件 A,B,C 发生故障的概率分别是 0.3,0.2,0.2,且各元件独立工作,试在以下情况下,求此电路发生故障的概率:

(1) A,B,C 三个元件串联;

(2) A,B,C 三个元件并联;

(3) 元件 A 与两个并联的元件 B 及 C 串联.

解　设事件 A,B,C 分别表示"元件 A,B,C 发生故障".

(1) 因为串联电路中任一元件发生故障,则电路发生故障,于是所求概率为

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C}) = 1 - 0.7 \times 0.8 \times 0.8 = 0.552.$$

(2) 因为并联电路中所有元件发生故障,则电路发生故障,于是所求概率为

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = 0.3 \times 0.2 \times 0.2 = 0.012.$$

(3) 由题意知,所求概率为

$$P(A \cup BC) = P(A) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C)$$
$$= 0.3 + 0.2 \times 0.2 - 0.3 \times 0.2 \times 0.2 = 0.328.$$

5. 在一周内甲,乙,丙三台机床需维修的概率分别是 0.9,0.8 和 0.85,求一周内

(1) 没有一台机床需要维修的概率;

(2) 至少有一台机床不需要维修的概率;

(3) 至多只有一台机床需要维修的概率.

解　设事件 A,B,C 依次表示"甲、乙、丙三台机床需要维修".

(1) $P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}) = 0.1 \times 0.2 \times 0.15 = 0.003.$

(2) $P(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) = 1 - P(A)P(B)P(C) = 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.85 = 0.388.$

(3) $P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C)$

$= 0.003 + 0.9 \times 0.2 \times 0.15 + 0.1 \times 0.8 \times 0.15 + 0.1 \times 0.2 \times 0.85$

$= 0.059.$

6. 设 A_1,A_2,A_3 相互独立,且 $P(A_i) = 2/3, i = 1,2,3$.试求 A_1,A_2,A_3 中

(1) 至少出现一个的概率;

(2) 恰好出现一个的概率;

(3) 最多出现一个的概率.

解 (1) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 1 - (1/3)^3 = 26/27.$

(2) $P(A_1\overline{A}_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1A_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2A_3) = 3 \times (2/3) \times (1/3)^2 = 2/9.$

(3) P(最多出现一个) $= P$(恰好出现一个) $+ P$(都不出现)

$$= 2/9 + 1 - 26/27 = 7/27.$$

7. 若事件 A 与 B 相互独立且互不相容,试求 $\min\{P(A), P(B)\}$.

解 由条件知 $P(AB) = P(A)P(B) = 0$,所以 $\min\{P(A), P(B)\} = 0$.

8. 假设 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.9$,在以下情况下求 $P(B)$:

(1) A, B 不相容;

(2) A, B 独立;

(3) $A \subset B$.

解 由加法公式及其变形可知:

(1) 因为 A, B 不相容,所以 $P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.9 - 0.4 = 0.5$.

(2) 因为 A, B 独立,所以由 $P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B) = 0.9 - 0.4 + 0.4 \times P(B)$ 得 $P(B) = 5/6$.

(3) 因为 $A \subset B$,所以 $B = A \cup B$,由此得 $P(B) = P(A \cup B) = 0.9$.

9. 设 A, B, C 两两独立,且 $ABC = \varnothing$.

(1) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) = x$,试求 x 使 $P(A \cup B \cup C)$ 达到最大值.

(2) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$,且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$,求 $P(A)$.

解 三个事件 A, B, C 两两独立是指仅成立

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

而不要求 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 成立.可见 A, B, C 相互独立必导致两两独立,反之不然.这里由 A, B, C 两两独立,且 $ABC = \varnothing$,可得

$$\begin{aligned} &P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(A)P(C) - P(B)P(C). \end{aligned}$$

(1) 由 $P(A) = P(B) = P(C) = x$ 知 $P(A \cup B \cup C) = 3x - 3x^2$,而

$$f(x) = 3x - 3x^2$$

这个二次三项式的最大值在 $x = 0.5$ 达到.

(2) 由 $9/16 = P(A \cup B \cup C) = 3x - 3x^2$ 解得两个解为 $3/4$ 和 $1/4$,而 $x = 3/4$ 不符题意,所以得 $x = 1/4$.

10. 设事件 A, B 独立,两个事件仅 A 发生的概率或仅 B 发生的概率都是$1/4$,求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

解 由题设知 $P(A\overline{B}) = P(\overline{A}B) = 1/4$. 又因为 A, B 独立,所以由

$$\begin{cases} P(A) - P(A)P(B) = 1/4, \\ P(B) - P(A)P(B) = 1/4, \end{cases}$$

解得 $P(A) = P(B) = 0.5$.

11. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件,第 i 个零件是不合格品的概率为 $p_i = 1/(i+1), i = 1,2,3$,以 X 表示 3 个零件中合格品的个数,求 $P(X \leqslant 2)$.

解 记事件 A_i 为"第 i 个零件是不合格品",$i = 1,2,3$.则

因为 $P(X \leqslant 2) = 1 - P(X = 3)$，而

$$P(X = 3) = P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

所以 $P(X \leqslant 2) = 3/4$.

12. 每门高射炮击中飞机的概率为 0.3，独立同时射击时，要以 99% 的把握击中飞机，需要几门高射炮？

解　设共需要 n 门高射炮，记事件 A_i 为"第 i 门炮射击命中目标"，$i = 1,2,\cdots,n$. 则 $P(A_i) = 0.3$，而

$$\begin{aligned} P(\text{击中飞机}) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \\ &= 1 - (1 - 0.3)^n \geqslant 0.99, \end{aligned}$$

由此得 $0.7^n \leqslant 0.01$，两边取对数解得 $n \geqslant \ln 0.01/\ln 0.7 = 12.911\,4$，所以取 $n = 13$，可以有 99% 的把握击中飞机.

13. 投掷一枚骰子，问需要投掷多少次，才能保证至少有一次出现点数为 6 的概率大于 1/2？

解　设共投掷 n 次，记事件 A_i 为"第 i 次投掷时出现点数为 6"，$i = 1,2,\cdots n$. 则 $P(A_i) = 1/6$. 由

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \\ &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geqslant 0.5 \end{aligned}$$

得 $\left(\frac{5}{6}\right)^n \leqslant 0.5$，两边取对数解得 $n \geqslant 3.801\,8$，所以取 $n = 4$，即投掷 4 次可以保证至少一次出现点数为 6 的概率大于 1/2.

14. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为80/81，试求该射手进行一次射击的命中率.

解　记事件 A_i 为"第 i 次射击命中目标"，$i = 1,2,3,4$，且记 $P(A_i) = p$，由题设条件知

$$\begin{aligned} \frac{80}{81} &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4) \\ &= 1 - (1 - p)^4, \end{aligned}$$

由此解得

$$p = 1 - \sqrt[4]{1 - \frac{80}{81}} = \frac{2}{3}.$$

15. 每次射击命中率为 0.5，试求：射击多少次才能使至少击中一次的概率不小于 0.95？

解　设共射击 n 次，记事件 A_i 为"第 i 次射击命中目标"，$i = 1,2,\cdots,n$，则 $P(A_i) = 0.2$，由题设条件知

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - 0.5^n \geqslant 0.95,$$

由此得$0.5^n \leqslant 0.05$,两边取对数解得$n \geqslant \ln 0.05/\ln 0.5 = 4.3219$,所以取$n=5$可满足题设条件.

16. 设猎人在猎物100米处对猎物打第一枪,命中猎物的概率为0.5.若第一枪未命中,则猎人继续打第二枪,此时猎物与猎人已相距150米.若第二枪仍未命中,则猎人继续打第三枪,此时猎物与猎人已相距200米.若第三枪还未命中,则猎物逃脱.假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比,试求该猎物被击中的概率.

解 记X为猎人与猎物的距离,因为该猎人命中猎物的概率与距离成反比,所以有$P(X=x)=k/x$.又因为在100米处命中猎物的概率为0.5,所以$0.5=P(X=100)=k/100$,从中解得$k=50$.若以事件A,B,C依次记"猎人在100米、150米、200米处击中猎物",则$P(A)=1/2,P(B)=1/3,P(C)=1/4$.因为各次射击是独立的,所以

$$\begin{aligned}P(\text{命中猎物}) &= P(A)+P(\bar{A}B)+P(\bar{A}\,\bar{B}C)\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

17. 某血库急需AB型血,要从身体合格的献血者中获得.根据经验,每百名身体合格的献血者中只有2名是AB型血的.

(1) 求在20名身体合格的献血者中至少有一人是AB型血的概率;

(2) 若要以95%的把握至少能获得一份AB型血,需要多少位身体合格的献血者?

解 设共有n位身体合格的献血者,记事件A_i为"第i名献血者是AB型血",则$P(A_i)=0.02, i=1,2,\cdots,n$.

(1) 所求概率为

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{20}) &= 1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)\cdots P(\bar{A}_{20})\\ &= 1-0.98^{20}=1-0.6676=0.3324.\end{aligned}$$

(2) 由题意知

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n) &= 1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)\cdots P(\bar{A}_n)\\ &= 1-0.98^n\geqslant 0.95.\end{aligned}$$

由此解得$n\geqslant \ln 0.05/\ln 0.98=148.28$,所以取$n=149$时,可保证以95%的把握至少获得一份AB型血.

18. 一个人的血型为A,B,AB,O型的概率分别为0.37,0.21,0.08,0.34.现任意挑选四个人,试求:

(1) 此四人的血型全不相同的概率;

(2) 此四人的血型全部相同的概率.

解 (1) 若第1,2,3,4人血型分别为A,B,AB,O.则"四人的血型全不相同"共有$4!=24$种可能情况,而每种情况出现的概率都是$0.37\times0.21\times0.08\times0.34$,于是所求概率为

$$P(\text{四人的血型全不相同})=24\times0.37\times0.21\times0.08\times0.34=0.0507.$$

(2) 所求概率为

$$P(\text{血型全相同})=P(\text{全为A型})+P(\text{全为B型})+$$

$$P(\text{全为 AB 型}) + P(\text{全为 O 型})$$
$$= 0.37^4 + 0.21^4 + 0.08^4 + 0.34^4 = 0.034\ 1.$$

19. 甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛，已知在每局中甲胜的概率为 0.6，乙胜的概率为 0.4. 比赛可采用三局二胜制或五局三胜制，问哪一种比赛制度对甲更有利？

解　(1) 若采用三局二胜制，则甲在下列两种情况下获胜：

A_1 = “甲胜前两局”，

A_2 = “前两局甲乙各胜一局，第三局甲胜”，

所以得

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = 0.6^2 + 2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6$$
$$= 0.36 + 0.288 = 0.648.$$

(2) 若采用五局三胜制，则甲在下列三种情况下获胜：

B_1 = “前三局甲胜”，

B_2 = “前三局中甲胜两局乙胜一局，第四局甲胜”，

B_3 = “前四局甲乙各胜二局，第五局甲胜”，

所以得

$$P(B_1 \cup B_2 \cup B_3) = 0.6^3 + \binom{3}{1} \times 0.6^2 \times 0.4 \times 0.6 + \binom{4}{2} \times 0.6^2 \times 0.4^2 \times 0.6$$
$$= 0.216 + 0.259\ 2 + 0.207\ 36 = 0.682\ 56.$$

所以五局三胜制对甲更有利.

20. 甲、乙、丙三人进行比赛，规定每局两个人比赛，胜者与第三人比赛，依次循环，直至有一人连胜两次为止，此人即为冠军. 而每次比赛双方取胜的概率都是 1/2，现假定甲、乙两人先比，试求各人得冠军的概率.

解　记事件 A,B,C 分别为“甲、乙、丙获冠军”，事件 A_i,B_i,C_i 分别为“第 i 局中甲、乙、丙获胜”. 则

$$\begin{aligned}
P(A) &= [P(A_1A_2) + P(A_1C_2B_3A_4A_5) + P(A_1C_2B_3A_4C_5B_6A_7A_8) + \cdots] + \\
&\quad [P(B_1C_2A_3A_4) + P(B_1C_2A_3B_4C_5A_6A_7) + \cdots] \\
&= \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^8} + \cdots\right) + \left(\frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^7} + \cdots\right) \\
&= \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^6} + \cdots\right) + \frac{1}{16}\left(1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^6} + \cdots\right) \\
&= \frac{5}{16}\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{8}}\right) = \frac{5}{14}.
\end{aligned}$$

因为甲、乙两人所处地位是对称的，所以 $P(B) = P(A) = 5/14$.

由此又可得 $P(C) = 1 - P(A) - P(B) = 4/14 = 2/7$.

即甲得冠军的概率 5/14，乙得冠军的概率 5/14，丙得冠军的概率 2/7.

21. 甲、乙两个赌徒在每一局获胜的概率都是 1/2. 两人约定谁先赢得一定的局数就获得全部赌本. 但赌博在中途被打断了，请问在以下各种情况下，应如何合理分配赌本：

(1) 甲、乙两个赌徒都各需赢 k 局才能获胜;

(2) 甲赌徒还需赢 2 局才能获胜,乙赌徒还需赢 3 局才能获胜;

(3) 甲赌徒还需赢 n 局才能获胜,乙赌徒还需赢 m 局才能获胜.

解 按甲、乙最终获胜的概率大小来分赌本.

(1) 在这种情况下,甲、乙两人所处地位是对称的,因此甲、乙最终获胜的概率都是 1/2,所以甲得全部赌本的 1/2,乙得全部赌本的 1/2.

(2) 最多再赌 4 局必分胜负,若以事件 A_i 表示再赌下去的第 i 局中甲赢,$i=1,2,3,4$,则

$$P(\text{甲最终获胜})=P(A_1A_2\cup A_1\bar{A}_2A_3\cup \bar{A}_1A_2A_3\cup A_1\bar{A}_2\bar{A}_3A_4\cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3A_4\cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3A_4)$$
$$=\left(\frac{1}{2}\right)^2+2\times\left(\frac{1}{2}\right)^3+3\times\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{11}{16}.$$

所以甲得全部赌本的 11/16,乙得全部赌本的 5/16.

(3) 再赌 $n+m-1$ 局必分胜负,共有 2^{n+m-1} 种等可能的情况,而"甲最终获胜"意味着:乙在此 $n+m-1$ 局中至多赢 $m-1$ 局,这共有 $\binom{n+m-1}{0}+\binom{n+m-1}{1}+\cdots+\binom{n+m-1}{m-1}$ 种等可能的情况,若记

$$\begin{cases} a=\binom{n+m-1}{0}+\binom{n+m-1}{1}+\cdots+\binom{n+m-1}{m-1}, \\ b=\binom{n+m-1}{m}+\binom{n+m-1}{m+1}+\cdots+\binom{n+m-1}{n+m-1} \end{cases} \quad (a+b=2^{n+m-1}),$$

则

$$P(\text{甲最终获胜})=\frac{a}{2^{n+m-1}},\quad P(\text{乙最终获胜})=\frac{b}{2^{n+m-1}}.$$

所以甲得全部赌本的 $a/(2^{n+m-1})$,乙得全部赌本的 $b/(2^{n+m-1})$.

22. 一辆重型货车去边远山区送货.修理工告诉司机,由于车上六个轮胎都是旧的,前面两个轮胎损坏的概率都是 0.1,后面四个轮胎损坏的概率都是 0.2,你能告诉司机,此车在途中因轮胎损坏而发生故障的概率是多少吗?

解 此车在途中因轮胎损坏而发生故障意味着车上的六个轮胎至少有一个发生故障,为此记事件 A_i 为"第 i 个轮胎发生故障",其中 $i=1,2$,表示前面两个轮胎,$i=3,4,5,6$ 表示后面四个轮胎,则 $P(A_1)=P(A_2)=0.1$,$P(A_3)=P(A_4)=P(A_5)=P(A_6)=0.2$.又假设车上的六个轮胎工作是独立的,则所求概率为

$$\begin{aligned} &P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5\cup A_6) \\ &=1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4)P(\bar{A}_5)P(\bar{A}_6) \\ &=1-0.9^2\times 0.8^4=0.6682. \end{aligned}$$

23. 设 $0<P(B)<1$,试证:事件 A 与 B 独立的充要条件是

$$P(A\mid B)=P(A\mid \bar{B}).$$

证 先证必要性:因为 A 与 B 独立,所以 A 与 $\bar{B}$ 独立,由此得 $P(A|B)=P(A)=$

$P(A \mid \overline{B})$.

再证充分性：由$P(A \mid B)=P(A \mid \overline{B})$ 可得$\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}$，即

$$P(AB)(1-P(B))=P(B)(P(A)-P(AB)),$$

由此得 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以 A 与 B 独立.

24. 设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1$，若 $P(A \mid B)+P(\overline{A} \mid \overline{B})=1$，试证：$A$ 与 B 独立.

证　由条件$P(A \mid B)+P(\overline{A} \mid \overline{B})=1$，得$P(A \mid B)=1-P(\overline{A} \mid \overline{B})=P(A \mid \overline{B})$.再由上题即得结论.

25. 若 $P(A)>0, P(B)>0$，如果 A,B 相互独立，试证 A,B 相容.

证　因为 $P(AB)=P(A)P(B)>0$，所以 $AB \neq \varnothing$，即 A,B 相容.

补充习题及解答

26. 试证：概率为零的事件与任何事件都是独立的.

证　设 $P(A)=0$，对任意事件 B 有 $AB \subset A$，所以由概率的单调性知 $P(AB)=0$，从而得 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以 A 与 B 独立.

27. 设 A,B,C 三事件相互独立，试证 $A-B$ 与 C 独立.

证　因为

$$\begin{aligned}P((A-B)C)&=P(AC-BC)=P(AC)-P(ABC)\\&=P(A)P(C)-P(A)P(B)P(C)\\&=(P(A)-P(A)P(B))P(C)\\&=(P(A)-P(AB))P(C)=P(A-B)P(C).\end{aligned}$$

所以 $A-B$ 与 C 独立.

第二章
随机变量及其分布

§2.1 随机变量及其分布

内容概要

1. 随机变量 定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X=X(\omega)$ 称为**随机变量**.

(1) 仅取有限个或可列个值的随机变量称为**离散随机变量**;

(2) 取值充满某个区间 (a,b) 的随机变量称为**连续随机变量**,这里 a 可为 $-\infty$,b 可为 ∞.

2. 分布函数 设 X 是一个随机变量,对任意实数 x,称 $F(x)=P(X\leqslant x)$ 为 X 的**分布函数**,记为 $X\sim F(x)$.分布函数具有如下三条基本性质:

(1) **单调性** $F(x)$ 是单调非减函数,即对任意的 $x_1<x_2$,有 $F(x_1)\leqslant F(x_2)$.

(2) **有界性** 对任意的 x,有 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$,且

$$F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\qquad F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1.$$

(3) **右连续性** $F(x)$ 是 x 的右连续函数,即对任意的 x_0,有

$$\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0),\qquad 即\quad F(x_0+0)=F(x_0).$$

反之,可以证明:具有上述三条性质的函数 $F(x)$ 一定是某一个随机变量的分布函数.

3. 离散随机变量的概率分布列 若离散随机变量 X 的可能取值是 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$,则称 X 取 x_i 的概率

$$p_i=p(x_i)=P(X=x_i),\quad i=1,2,\cdots,n,\cdots$$

为 X 的**概率分布列**,简称**分布列**.分布列也可用列表方式来表示:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\cdots$	$p(x_n)$	$\cdots$

分布列 $p(x_i)$ 具有如下两条基本性质:

(1) **非负性**:$p(x_i)\geqslant 0,i=1,2,\cdots$;

(2) **正则性**:$\sum\limits_{i=1}^{\infty}p(x_i)=1$.